BFEM 2024

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

CLASSE : TROISIÈME

SESSION NORMALE 2024 – Coef. 2 – Durée : 1 h 30

CORRIGÉ

EXERCICE 1. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (5 points)

N°	Mot	N°	Mot
1	**Astigmatisme**	6	**Sérovaccination**
2	**Récepteur**	7	**Immunodéficience**
3	**Fermentation**	8	**Glaciation**
4	**Cervelet**	9	**Collision**
5	**Uretère**	10	**Carboxyhémoglobine**

(10 × 0,5 pt)

EXERCICE 2. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (8 points)

1) Constituants du plasma présents dans l'urine primitive.

Les constituants du plasma présents dans l'urine primitive sont ceux qui sont filtrés : **l'ion sodium, l'ion ammonium et le glucose** (ainsi que l'urée, dont la quantité filtrée est aussi non nulle). (1,5 pt)

2) Classement des constituants.

a. **Non filtrés** : les **protéines**, car leur quantité filtrée est nulle (alors qu'elles sont présentes dans le plasma) ; l'**acide hippurique**, car il est absent du plasma. (1,5 pt)

b. **Filtrés et totalement réabsorbés** : le **glucose**, car il est filtré (900 mmol) mais n'est pas excrété (0 mmol). (1 pt)

c. **Filtrés et partiellement réabsorbés** : l'**ion sodium**, car la quantité excrétée (262,5 mmol) est inférieure à la quantité filtrée (25 560 mmol) ; l'**urée**, car la quantité excrétée (600 mmol) est inférieure à la quantité filtrée (900 mmol). (1 pt + 0,5 pt)

d. **Filtrés et sécrétés** : l'**ion ammonium**, car la quantité excrétée (34,5 mmol) est supérieure à la quantité filtrée (5,4 mmol). (1 pt)

e. **Sécrétés** : l'**acide hippurique**, car il est excrété (3 mmol) alors qu'il est absent du plasma. (1 pt)

3) a) Nombre de passages du sang dans les reins en 24 heures.

$$\frac{180\ \text{L}}{5\ \text{L}} = \boxed{36\ \text{fois}}$$

(0,5 pt)

b) Proposition qui explique ce résultat.

« **Le rein est richement vascularisé et contient un nombre élevé de néphrons.** » (0,5 pt)

EXERCICE 3. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (6 points)

1) Série affectée et événements tectoniques.

La série affectée par les événements tectoniques est la **série B**. (0,5 pt)
Ces événements sont un **plissement** et une **faille**. (1 pt)

2) a) Âge relatif de la couche « a ».

La couche « a » est **plus ancienne que la couche « b »** et **plus récente que les strates de la série B**. (0,5 pt)

b) Principe utilisé.

C'est le **principe de superposition**. Il s'énonce ainsi : « Une couche sédimentaire est plus récente que celle qu'elle recouvre et plus ancienne que celle qui la recouvre. » (1 pt)

3) a) Noms des fossiles.

Fossile X : ***Pecten gibbus*** (0,5 pt)
Fossile Y : ***Paradoxides pinus*** (0,5 pt)

b) Période et intervalle d'âge des couches 1 et 3.

La période de la couche 1 est le **Cambrien** et celle de la couche 3 le **Paléogène**. (0,5 pt)
Intervalle d'âge : **couche 1** entre **520 Ma et 560 Ma** (accepter de 550 à 560 Ma) ; **couche 3** entre **20 Ma et 70 Ma** (accepter 60 à 70 Ma). (0,5 pt)

c) Principe utilisé pour dater les couches 1 et 3.

C'est le **principe de l'identité paléontologique** : des couches qui renferment les mêmes fossiles stratigraphiques ont le même âge. (0,5 pt)

d) Intervalle d'âge de la couche 2.

La couche 2, située entre les couches 1 et 3, a un âge compris **entre 520 Ma et 70 Ma** (accepter 60 à 70 Ma pour la borne récente). (0,5 pt)

Remarque sur le barème : La présentation de la copie et la qualité de l'expression sont notées sur 1 point.

LN_EDUCATION